

Automatización en *cloud*

¿Qué es la automatización en *cloud*?

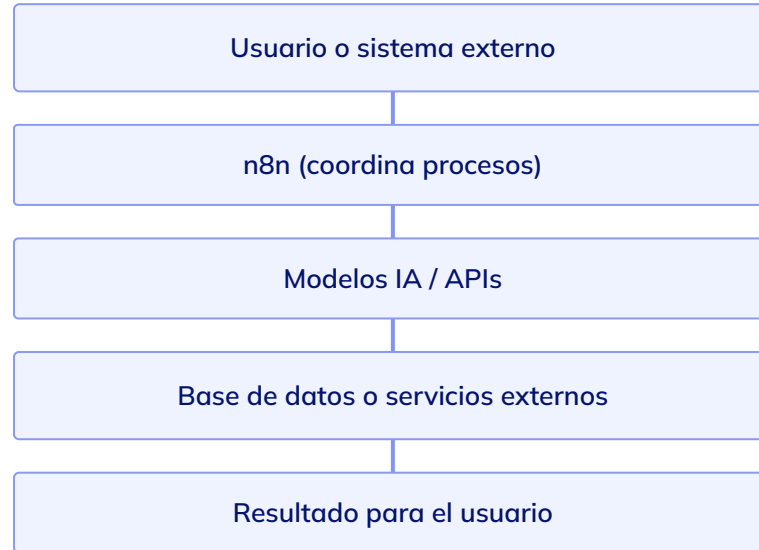
Cuando se habla de "*cloud*" o nube en el contexto de automatizaciones, se hace referencia a **ejecutar los flujos de trabajo en servidores remotos que están siempre encendidos y conectados a internet**, en lugar de depender de una computadora personal.

Los servidores no dependen de ningún usuario en particular, no se interrumpen por feriados, no cierran sesión y no requieren intervención humana para seguir funcionando. Son infraestructuras que trabajan de manera autónoma y continua.

La automatización en *cloud* tiene además otra ventaja crítica: **permite que múltiples personas o sistemas accedan al mismo entorno**. Un cliente puede ver sus reportes, un equipo puede compartir los mismos flujos, y el sistema puede escalar según la demanda sin requerir que nadie esté presente.

En términos técnicos, *cloud* significa que la instancia de n8n no vive en `localhost:5678` de una máquina local, sino en una dirección IP pública o dominio accesible desde cualquier lugar del mundo.

Arquitectura simplificada de una automatización inteligente



Diferencias: local vs. *cloud*

El entorno local es donde se aprende a trabajar. Es **rápido de configurar, no tiene costo adicional y es perfecto para desarrollo y pruebas**. Sin embargo, está **limitado a la red donde se encuentra la máquina**, depende de que esa computadora esté encendida y no es confiable para producción.

Cuando se cierra n8n o se apaga la máquina, todos los *workflows* dejan de funcionar.

El entorno *cloud* **requiere una configuración inicial más elaborada y tiene un costo mensual**, aunque modesto. A cambio, ofrece **disponibilidad continua, acceso remoto, mayor seguridad** si se configura correctamente, **y posibilidad de escalar**. Es el ambiente adecuado para entregar automatizaciones a clientes reales.

Diferencias en la práctica

Una diferencia práctica relevante es la de **los webhooks**. Cuando en n8n se crea un nodo disparado por *webhook*, el sistema genera una URL del tipo **http://localhost:5678/webhook/tu-id** Esa URL solo funciona desde la misma computadora.

Ningún servicio externo (Stripe, WhatsApp o Shopify, por ejemplo) puede enviar datos a localhost porque ese dominio no existe en internet. **En cloud, el webhook tiene una URL real y pública, lo que permite integraciones bidireccionales con cualquier servicio.**

Otro punto importante es la **persistencia de datos**. En un entorno local, si se reinstala n8n o se cambia de máquina, la configuración se pierde. **En cloud, los datos viven en una base de datos persistente que se puede respaldar y restaurar con facilidad.**

Introducción a Docker y VPS

Para desplegar n8n en la nube se necesitan dos cosas:

1. Un lugar donde ejecutarlo: el VPS.
2. Una forma de empaquetarlo de manera consistente: Docker.

¿Qué es un VPS?

Un VPS (*Virtual Private Server*, o Servidor Privado Virtual) es, en términos simples, **una computadora que un proveedor tiene en un datacenter y que se alquila por un precio mensual.**

Esa computadora tiene su propio sistema operativo (generalmente Linux), su propia dirección IP pública y sus propios recursos de CPU, memoria y almacenamiento. La diferencia con un servidor dedicado es que **el hardware físico es compartido entre varios clientes del proveedor, pero cada uno tiene su propio espacio aislado.**

Para correr n8n, una máquina con 1 o 2 GB de RAM y 1 CPU es suficiente para comenzar, lo que implica un costo de entre 4 y 10 dólares mensuales.

Proveedores populares:

- DigitalOcean: *Droplets* desde \$24/mes.
- AWS Lightsail: EC2 t3.medium.
- Hetzner *Cloud*: CX31 (muy buena relación precio/rendimiento).
- Linode (ahora Akamai Cloud): *Shared* 8GB.
- Vultr: *High Frequency* 4GB.



¿Qué es Docker?

Docker es una **herramienta que permite empaquetar una aplicación junto con todo lo que necesita para funcionar** (su código, sus dependencias, su configuración) **en un contenedor. Un contenedor es como una caja sellada que se comporta de la misma manera sin importar en qué computadora se ejecute.**

La ventaja de Docker para n8n es significativa. En lugar de instalar Node.js, configurar dependencias, ajustar permisos y resolver conflictos de versiones manualmente en el servidor, **simplemente se descarga la imagen oficial de n8n y se ejecuta con un comando.** El resultado es siempre predecible y reproducible.

Docker también facilita las actualizaciones: para actualizar n8n, se descarga la nueva imagen y se reemplaza el contenedor. No hay riesgo de que una actualización rompa otras partes del servidor.

Conceptos clave de Docker

- Una imagen es la **plantilla de solo lectura desde la cual se crean los contenedores**. La imagen oficial de n8n se llama n8nio/n8n.
- Un contenedor es una **instancia en ejecución de una imagen**. Es posible tener múltiples contenedores corriendo a partir de la misma imagen.
- Un volumen es la **forma en que Docker persiste datos fuera del contenedor**. Si el contenedor se detiene o elimina, los datos guardados en un volumen sobreviven. Para n8n esto es crítico: los *workflows*, credenciales y configuraciones deben guardarse en un volumen.
- Un `docker-compose.yml` es un **archivo de configuración que describe cómo deben correr uno o más contenedores juntos**, con qué variables de entorno, qué puertos exponer y qué volúmenes montar. Es la forma más ordenada de administrar n8n en producción.

Configuración básica de entornos

Cómo conectarse al VPS

La forma estándar de administrar un VPS con Linux es mediante SSH (*Secure Shell*). **SSH permite abrir una terminal en el servidor remoto desde cualquier computadora local.**

En sistemas Mac o Linux, SSH ya viene instalado. Basta con abrir una terminal y ejecutar:

```
bash
ssh root@IP_DEL_SERVIDOR
```

En Windows, es posible usar *PowerShell* (que incluye SSH en versiones recientes) o instalar PuTTY, un cliente SSH gratuito.

La primera vez que se establece la conexión, el sistema solicitará una contraseña o utilizará una clave SSH, que es la forma más segura de autenticación.

Instalación de Docker en Ubuntu

Una vez conectado al VPS con Ubuntu (la distribución Linux más común para este tipo de trabajo), se instala Docker con los siguientes comandos:

```
bash
# Actualizar el índice de paquetes
sudo apt update

# Instalar dependencias necesarias
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

# Agregar la clave GPG oficial de Docker
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

...

```
# Agregar el repositorio de Docker
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Instalar Docker y sus herramientas
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

Para verificar que Docker quedó instalado correctamente:

```
bash
docker --version
```

Despliegue de n8n con Docker *Compose*

Se crea una carpeta para el proyecto y se abre un archivo de configuración:

```
bash
mkdir ~/n8n && cd ~/n8n
nano docker-compose.yml
```

Dentro del archivo se incluye esta configuración base:

```
yaml
version: "3.8"
```

...

```
services:
  n8n:
    image: n8nio/n8n
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - N8N_HOST=${DOMAIN_NAME}
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=https
      - NODE_ENV=production
      - WEBHOOK_URL=https://${DOMAIN_NAME}/
      - GENERIC_TIMEZONE=America/Argentina/Buenos_Aires
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  n8n_data:
```


Para iniciar n8n:

```
bash
docker compose up -d
```

La bandera -d significa "*detached mode*", es decir que el contenedor corre en segundo plano. **Para ver los *logs* en tiempo real:**

```
bash
docker compose logs -f n8n
```

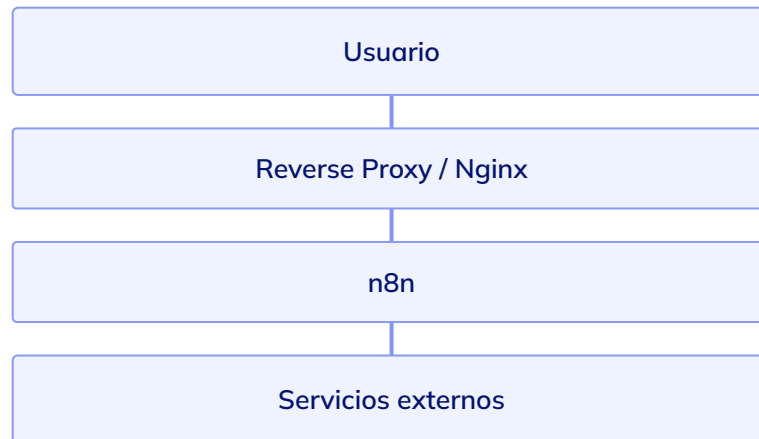
Para detener n8n:

```
bash
docker compose down
```

Configuración de dominio y HTTPS con Nginx y Certbot

En producción, n8n debe correr bajo HTTPS. Esto requiere configurar un proxy inverso (Nginx) y un certificado SSL gratuito con *Let's Encrypt* a través de Certbot.

El primer paso es asegurarse de que el dominio apunte a la IP del servidor. Esto se hace en el panel DNS del registrador del dominio, creando un registro A que apunte a la IP del VPS.



Registro de dominio y configuración DNS

1. **Adquiere un dominio** en Namecheap, GoDaddy, Cloudflare, etc.
2. **Configura los registros DNS:**

Tipo	Nombre	Valor	TTL
A	@	[IP-de-tu-servidor]	3600
A	n8n	[IP-de-tu-servidor]	3600
CNAME	www	tu-dominio.com	3600

Ejemplo con subdominio

Resultado: automation.tu-dominio.com apunta a tu servidor n8n.

A	automation	192.168.1.100	3600
---	------------	---------------	------

Verificación de DNS

Verificar que el DNS está propagado:

```
nslookup automation.tu-dominio.com
```

O usando dig:

```
dig automation.tu-dominio.com +short
```

La propagación DNS puede tomar entre 5 minutos y 48 horas, aunque típicamente es rápida (< 1 hora).



Luego se instalan Nginx y Certbot:

```
bash
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
```

Se crea la configuración de Nginx para el dominio:

```
bash
sudo nano /etc/nginx/sites-available/n8n
```

Se pega esta configuración básica, reemplazando [tu-dominio.com](#) con el dominio real:

```
nginx
server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com;
```

...

```
location / {  
    proxy_pass http://localhost:5678;  
    proxy_http_version 1.1;  
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
    proxy_set_header Connection 'upgrade';  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
    chunked_transfer_encoding off;  
    proxy_buffering off;  
    proxy_cache off;  
}  
}
```

Se habilita la configuración y se obtiene el certificado

SSL:

```
bash
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/n8n /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com
```

Certbot modificará automáticamente la configuración de Nginx para incluir HTTPS. A partir de ese momento, n8n estará disponible en <https://tu-dominio.com>